

“\n\rВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА\$” (адрес 300)

0A 0D 82 82 85 84 88 92 85 20 91 8E 84 85 90 86 88 8C 8E 85 20 90 85 83 88 91 92 90 80 20 24

-e 300									
0B10:0300	48.0a	49.0d	54.82	45.82	43.85	54.84	55.88	52.92	
0B10:0308	45.85	3D.20	78.91	38.8e	36.84	00.85	50.90	52.86	
0B10:0310	4F.88	43.8c	45.8e	53.85	53.20	4F.90	52.85	5F.83	
0B10:0318	49.88	44.91	45.92	4E.90	54.80	49.20	46.24		

“AX\$” (адрес 31f)	“BX\$”(адрес 325)	“\n\r(AX) = \$”(адрес 32b)	“(BX) = \$”(адрес 335)
41 58 20 20 20 24	42 58 20 20 20 24	0A 0D 28 41 58 29 20 3D 20 24	20 20 28 42 58 29 20 3D 20 24

Введенные строки

-d 300									
0B10:0300	0A 0D 82 82 85 84 88 92-85 20 91 8E 84 85 90 86								
0B10:0310	88 8C 8E 85 20 90 85 83-88 91 92 90 80 20 24 41			\$A					
0B10:0320	58 20 20 20 20 24 42 58 20-20 20 24 0A 0D 28 41 58	X	\$BX	\$..	<AX				
0B10:0330	29 20 3D 20 24 20 20 28-42 58 29 20 3D 20 24 6E	>	= \$	<BX>	= \$n				

Основная программа (алгоритм):

0B54:0100	B409	MOV	AX,09
0B54:0102	BA0003	MOV	DX,0300
0B54:0105	CD21	INT	21
0B54:0107	BA1F03	MOV	DX,031F
0B54:010A	CD21	INT	21
0B54:010C	E87000	CALL	017F
0B54:010F	52	PUSH	DX
0B54:0110	B409	MOV	AX,09
0B54:0112	BA0003	MOV	DX,0300
0B54:0115	CD21	INT	21
0B54:0117	BA2503	MOV	DX,0325
0B54:011A	CD21	INT	21
0B54:011C	E86000	CALL	017F
0B54:011F	89D3	MOV	BX,DX

0B54:011F	89D3	MOV	BX,DX
0B54:0121	B409	MOV	AX,09
0B54:0123	BA2B03	MOV	DX,032B
0B54:0126	CD21	INT	21
0B54:0128	58	POP	AX
0B54:0129	89C5	MOV	BP,AX
0B54:012B	E86800	CALL	0196
0B54:012E	B409	MOV	AX,09
0B54:0130	BA3503	MOV	DX,0335
0B54:0133	CD21	INT	21
0B54:0135	89DD	MOV	BP,BX
0B54:0137	E85C00	CALL	0196
0B54:013A	CD20	INT	20

Блок с приглашением на ввод регистра АХи ввода в него значения

Вывод строки “\n\rВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА\$”и“AX\$”

mov ah, 09

mov dx, 300

int 21

mov dx, 31f

int 21

Вызов процедуры для ввода числа в DX

call 17f

Запись числа в регистр AX из DX

pushdx(Сохранение значения регистра **ax** в стеке так как дальше его необходимо изменить, чтобы использовать для вывода строки)

Блок с приглашением на ввод регистра **BX и ввода в него значения**

Вывод строки “\n\rВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА\$” и “BX\$”

mov ah, 09

mov dx, 300

int 21

mov dx, 325

int 21

Вызов процедуры для ввода числа в DX

call 17f

Запись числа в регистр **BX** из DX

movbx, dx

Блок с выводом строки и двоичного содержимого регистра **AX**

Вывод строки “\n\r(AX) = \$”

mov ah, 09

mov dx, 32b

int 21

Копирование значения из регистра **ax** в **BP** (вывод осуществляется через регистр **BP**)

popax(Возвращение значения регистра **ax**)

movbp, ax

Вызов процедуры для вывода двоичного содержимого регистра **BP**

call196

Блок с выводом строки и двоичного содержимого регистра BX

Вывод строки "(BX) = \$"

```
mov ah, 09
```

```
mov dx, 335
```

```
int 21
```

Копирование значения из регистра из BX в BP (вывод осуществляется через регистр BP)

```
movbp, bx
```

Вызов процедуры для вывода двоичного содержимого регистра BP

```
call 196
```

Возвращение управления DOS

Завершение программы

```
int 20
```

Написание процедур

Для реализации программы необходимо три процедуры:

Процедура для ввода только шестнадцатеричной цифры(процедура, находящаяся по адресу 150 – 17e)

```
0B54:0150 50      PUSH    AX
0B54:0151 52      PUSH    DX
0B54:0152 B408    MOV     AH, 08
0B54:0154 CD21    INT     21
0B54:0156 88C2    MOV     DL, AL
0B54:0158 3C30    CMP     AL, 30
0B54:015A 7216    JB      0172
0B54:015C 3C39    CMP     AL, 39
0B54:015E 7705    JA      0165
0B54:0160 2C30    SUB     AL, 30
0B54:0162 F8      CLC
0B54:0163 EB0E    JMP     0173
0B54:0165 3C41    CMP     AL, 41
0B54:0167 7209    JB      0172
0B54:0169 3C46    CMP     AL, 46
0B54:016B 7705    JA      0172
0B54:016D 2C37    SUB     AL, 37
0B54:016F F8      CLC
```

```
0B54:016F F8      CLC
0B54:0170 EB01    JMP     0173
0B54:0172 F9      STC
0B54:0173 72DF    JB      0154
0B54:0175 88C3    MOV     BL, AL
0B54:0177 B402    MOV     AH, 02
0B54:0179 CD21    INT     21
0B54:017B 5A      POP     DX
0B54:017C 58      POP     AX
0B54:017D C3      RET
```

pushax

push dx

mov ah,8

int 21

mov dl, al

cmp al, 30

jb 172

cmpal,39

ja 165

subal,30

clc

jmp 173

cmp al,41

jb 172

cmp al,46

ja 172

subal,37

clc

jmp 173

stc

jc 154

movbl,al

mov ah, 2

int 21

popdx

pop ax

ret

Процедура ввода шестнадцатеричного числа в 16-битный регистрDX (процедура, находящаяся по адресу 17f - 194)

0B54:017F	53	PUSH	BX
0B54:0180	51	PUSH	CX
0B54:0181	B90400	MOV	CX,0004
0B54:0184	E8C9FF	CALL	0150
0B54:0187	51	PUSH	CX
0B54:0188	B104	MOV	CL,04
0B54:018A	D3E2	SHL	DX,CL
0B54:018C	59	POP	CX
0B54:018D	00DA	ADD	DL,BL
0B54:018F	E2F3	LOOP	0184
0B54:0191	59	POP	CX
0B54:0192	5B	POP	BX
0B54:0193	C3	RET	

push bx

push cx

mov cx, 04

call 150

push cx

mov cl, 04

shldx, cl

pop cx

add dl, bl

loop 184

popcx

popbx

ret

0B54:0196	51	PUSH	CX
0B54:0197	52	PUSH	DX
0B54:0198	B91000	MOV	CX,0010
0B54:019B	B200	MOV	DL,00
0B54:019D	D1D5	RCL	BP,1
0B54:019F	80D230	ADC	DL,30
0B54:01A2	B402	MOV	AH,02
0B54:01A4	CD21	INT	21
0B54:01A6	E2F3	LOOP	019B
0B54:01A8	5A	POP	DX
0B54:01A9	59	POP	CX
0B54:01AA	C3	RET	

pushcx

push dx

mov cx, 10

mov dl, 00

rclbp, 1

adc dl, 30

mov ah, 02

int 21

loop 19b

pop dx

pop cx

ret

Отладка программы

Для проверки программы и просмотра того, что вводится в регистры были написаны дополнительные участки кода

По адресу 400 находится код, которым можно проверить функцию для ввода шестнадцатеричного числа

```
0B54:0400 E84DFD      CALL    0150
0B54:0403 88DA        MOV     DL,BL
0B54:0405 B104        MOV     CL,04
0B54:0407 D2E2      SHL     DL,CL
0B54:0409 E844FD      CALL    0150
0B54:040C 00DA        ADD     DL,BL
0B54:040E 88D3        MOV     BL,DL
0B54:0410 B104        MOV     CL,04
0B54:0412 D2EA      SHR     DL,CL
0B54:0414 80FA09      CMP     DL,09
0B54:0417 7705        JA      041E
0B54:0419 80C230      ADD     DL,30
0B54:041C EB03        JMP     0421
0B54:041E 80C237      ADD     DL,37
```

```
0B54:041E 80C237      ADD     DL,37
0B54:0421 B402        MOV     AH,02
0B54:0423 CD21      INT     21
0B54:0425 88DA        MOV     DL,BL
0B54:0427 80E20F      AND     DL,0F
0B54:042A 80FA09      CMP     DL,09
0B54:042D 7705        JA      0434
0B54:042F 80C230      ADD     DL,30
0B54:0432 EB03        JMP     0437
0B54:0434 80C237      ADD     DL,37
0B54:0437 B402        MOV     AH,02
0B54:0439 CD21      INT     21
0B54:043B CD20      INT     20
```

Числа вводятся корректно

```
-g
1212
Программа завершилась нормально
-g
AFAF
Программа завершилась нормально
```

По адресу 450 находится код, которым можно проверить то, что вводится в регистр ax

```
0B54:0450 E82CFD      CALL    017F
0B54:0453 89D0      MOV     AX,DX
0B54:0455 B90200    MOV     CX,0002
0B54:0458 89C3      MOV     BX,AX
0B54:045A 88FA      MOV     DL,BH
0B54:045C 89C8      MOV     AX,CX
0B54:045E B104      MOV     CL,04
0B54:0460 D2EA      SHR     DL,CL
0B54:0462 89C1      MOV     CX,AX
0B54:0464 80FA09    CMP     DL,09
0B54:0467 7705      JA      046E
0B54:0469 80C230    ADD     DL,30
0B54:046C EB03      JMP     0471
0B54:046E 80C237    ADD     DL,37
```

```
0B54:046E 80C237    ADD     DL,37
0B54:0471 B402      MOV     AH,02
0B54:0473 CD21      INT     21
0B54:0475 88FA      MOV     DL,BH
0B54:0477 80E20F    AND     DL,0F
0B54:047A 80FA09    CMP     DL,09
0B54:047D 7705      JA      0484
0B54:047F 80C230    ADD     DL,30
0B54:0482 EB03      JMP     0487
0B54:0484 80C237    ADD     DL,37
0B54:0487 B402      MOV     AH,02
0B54:0489 CD21      INT     21
0B54:048B 88DF      MOV     BH,BL
0B54:048D E2CB      LOOP    045A
```

```
0B54:048D E2CB      LOOP    045A
0B54:048F CD20      INT     20
```

Запись в регистры происходит корректно

```
-g
12341234
Программа завершилась нормально
-g
ACEFACEF
Программа завершилась нормально
```

Пример работы программы

```
-g
ВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА AX    0000
ВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА BX    0000
<AX> = 000000000000000000000000 <BX> = 000000000000000000000000
Программа завершилась нормально
-g
ВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА AX    FFFF
ВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА BX    FFFF
<AX> = 111111111111111111111111 <BX> = 111111111111111111111111
Программа завершилась нормально
-g
ВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА AX    2345
ВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА BX    ABCD
<AX> = 0010001101000101 <BX> = 1010101111001101
Программа завершилась нормально
```

Контрольный пример

```
ВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА AX  F46B  
ВВЕДИТЕ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА BX  5A0C  
<AX> = 1111010001101011 <BX> = 0101101000001100  
Программа завершилась нормально
```